Utilização de Algoritmo de Busca Cega em Cálculo de Relacionamentos Sociais

André Wagner

26 de Abril de 2011

1 Introdução

Alguns artigos [1, 2] mostram que informações a respeito de uma pessoa podem ser inferidas através de informações de seus amigos, uma vez que existe um tendência que uma pessoa tenha ao menos algumas preferências semelhantes a seus amigos.

No entanto, também é interessante que seja levado em conta a influência dos amigos dos amigos, uma vez que as preferências destes também terão alguma semelhança com as da pessoa original, e podem ser fonte de informações valiosas para o cálculo de inferências.

Este artigo busca calcular o grau de influência que há entre duas pessoas, mesmo que elas não conheçam uma à outra, mas tenham um terceiro em comum. O algoritmo utilizado para este fim é o algoritmo de busca cega.

2 Desenvolvimento

Foi desenvolvido um programa que realiza este cálculo através de uma base de dados de *eventos de relacionamento*, onde cada evento é composto dos nomes das duas pessoa e de um valor para este evento, que deve estar entre 0 e 1. O valor define a importância do evento. Por exemplo, uma simples troca de e-mails entre duas pessoas define um evento de pouca importância (ou seja, não significa muito para definir que estas pessoas tenham um relacionamento forte), mas o fato de duas pessoas realizarem um trabalho em conjunto tem um valor maior.

O programa soma os valores dos eventos que ocorreram entre cada par de pessoas (o *grau de relacionamento* entre elas), e monta um grafo contendo a *rede de relacionamentos*, onde os pesos dos vértices equivalem ao grau de relacionamento.

Levando em consideração a base de dados de eventos abaixo, um exemplo de grafo seria o representado na Figura 2.

```
Andre Morgana 0.15
Tiago Andre 0.61
Lucas Tiago 0.74
Andre Tiago 0.84
Morgana Tiago 0.58
```

Outros exemplos mais complexos podem ser criados, uma vez que o número de usuários é livre, como na Figura **??**.

O conjunto de todas as pessoas avaliadas fazem parte do espaço de estados. O estado inicial pode ser qualquer um definido

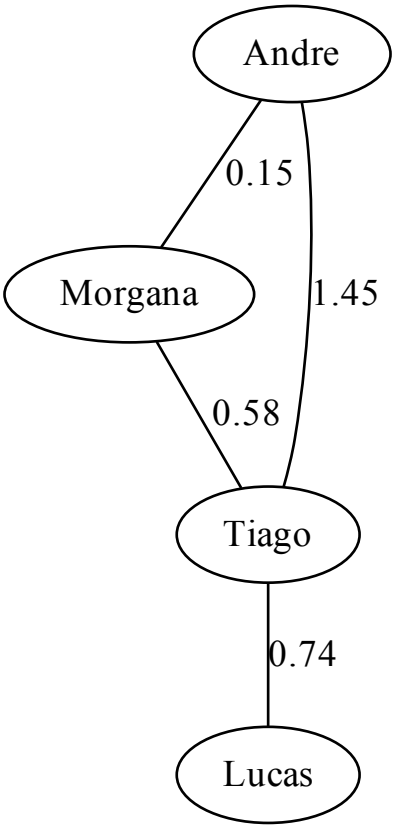

Figura 1: Exemplo de rede de relacionamentos

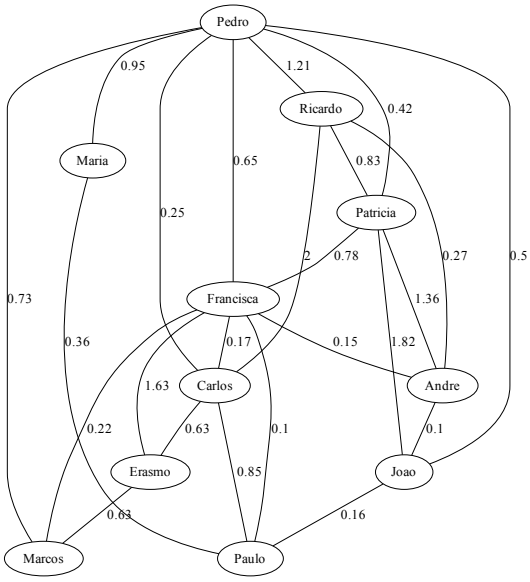

Figura 2: Exemplo de rede complexa de relacionamentos

no momento da chamada do programa, que fará o cálculo do maior grau de relacionamento entre a pessoa inicial e cada uma das outras pessoas (estados finais).

O grau dos relacionamentos é definido pela equação $\frac{\sum_{i=1}^{n} e_i}{n(p+1)}$, onde e_i representa o peso de cada um dos eventos e n representa o número dos eventos entre duas pessoas. A variável p representa a distância entre as duas pessoas, isto é, o número de pessoas que há entre as duas que estão sendo avaliadas. Esta variável é adicionada para levar em consideração o fato que quanto maior a distância entre o relacionamento de duas pessoas, menor as semelhanças entre elas.

Assim, o algoritmo busca sempre encontrar o maior valor entre dois nós (ainda que isto signifique passar por mais de um nó), de modo a encontrar o grau de relaciona-

mento mais próximo entre duas pessoas.

O programa gera ainda os grafos no formato dot[3], que foi utilizados para gerar as imagens deste artigo.

3 Avaliação

Para a avaliação deste programa, foi criado um gerador de eventos aleatórios. Para o exemplo gerado na Figura 2, o programa gerou a seguinte saída:

```
Andre - Tiago - Morgana -- 1.74
Andre - Tiago -- 1.45
Andre - Tiago - Lucas -- 1.82
```

É intessante notar que, apesar de André e Morgana possuirem um relacionamento direto, o grau de relacionamento passando por Tiago demonstrou-se maior e, por isso, foi escolhido.

4 Conclusão

A partir das análises realizadas, conclui-se que o programa está realizando a análise correta dos eventos. Acreditamos que análises com eventos reais poderiam trazer futuros ajustes na fórmula utilizada para o cálculo dos relacionamentos.

Referências

[1] S. H. Park, S. P. Han, S. Y. Huh, and H. Lee, "Preprocessing uncertain user profile data: Inferring user's actual age from ages of the user's neighbors," in *Proceedings of the 2009 IEEE International Conference on Data Engineering*, (Washington, DC, USA), pp. 1619–1624, IEEE Computer Society, 2009.

[2] P. F. Lazarsfeld and R. K. Merton, "Friendship as a social process: A substantive and methodological analysis," in *Freedom and Control in Modern Society* (M. Berger, T. Abel, and C. Page, eds.), pp. 18–66, New York: Van Nostrand, 1954.

[3] "Graphviz." `http://www.graphviz.org`. Acessado Abril/2011.